

Chap IV : forces et mouvement dans le sport

(chap 10 p. 187 et 11 p. 207)

I- De l'action mécanique à la force

1- Qu'est-ce qu'une action mécanique :

En physique, lorsqu'un objet agit sur un autre objet, on parle d'**action mécanique**. L'objet qui agit est appelé le **donneur** (= **extérieur au système**), le corps qui subit l'action est le **receveur** (= **le système étudié**).

Lorsqu'il y a contact entre le donneur et le receveur, on parle d'**action mécanique de contact**.

Dans le cas contraire, on parle d'**action mécanique à distance** (ex : le poids d'un objet, action d'un aimant...).

Remarque : L'action mécanique peut être **localisée** si elle s'applique en un point précis du receveur ou **répartie** si elle s'applique sur une partie ou sur l'ensemble du receveur.

Les actions mécaniques peuvent avoir différents effets sur le système étudié : le **mettre en mouvement**, **modifier** sa trajectoire et/ou sa vitesse, ou encore le **déformer**.

Un objet peut être soumis à plusieurs actions mécaniques. Afin d'expliquer son mouvement, il est important de connaître toutes les actions mécaniques qui agissent sur lui.

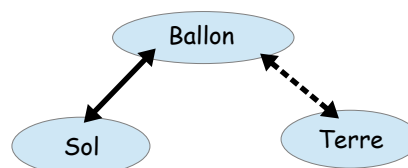
Pour établir ce bilan des actions mécaniques, il est conseillé de construire un diagramme objets-interactions.

- faire l'inventaire des objets concernés par l'étude en n'oubliant pas les appuis (ex : le sol) qui exercent une action mécanique et la Terre (action mécanique liée à la pesanteur) ;
- schématiser ces objets dans des ovales en mettant au centre l'objet d'étude (= le système)
- représenter les actions mécaniques par des **traits de liaison** (trait plein pour une action de contact, en pointillés pour une action à distance)

exemple :

 Ballon posé sur le sol

Le ballon est soumis à son poids (action exercée par la Terre) et la réaction du sol (action exercée par le sol) :

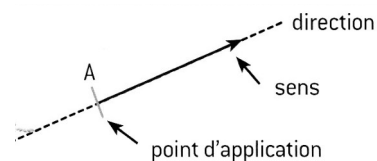


2- Comment modéliser une action mécanique : la force.

Pour pouvoir étudier une action mécanique on la modélise par **une force**, représenté par un **vecteur** $\vec{F}$ donneur/receveur ou $\vec{F}$ système extérieur/système étudié

Les caractéristiques du vecteur force sont :

- **origine = point d'application** = là où l'action mécanique s'exerce sur le système.
 - **direction** : celle de l'action mécanique
 - **sens** : celui de l'action mécanique
 - **norme (ou longueur)** dépend de la valeur (ou intensité) de la force, exprimée en newton (N).
- Ils renseignent sur les effets de la force sur le mouvement du corps qui subit l'action.

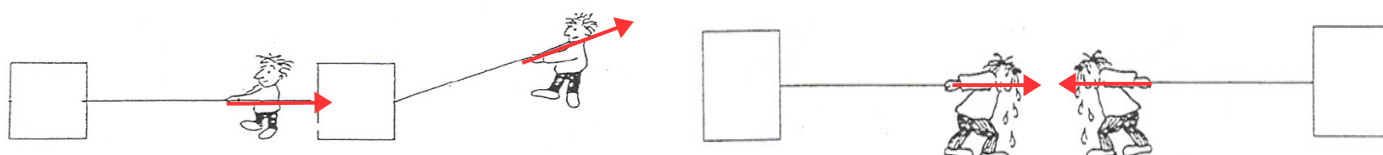


c.f. Schéma B p. 193

Exemples : force exercée par le personnage sur un bloc :

Cas 1 : La direction a changé.

Cas 2 : Le sens a changé.



II- Principe des actions réciproques :

En 1687, le physicien anglais Isaac Newton énonce le **principe des actions réciproques**, aussi appelée 3^e loi de Newton, **entre deux systèmes**.

Quel que soit le référentiel, si un système A exerce une force $\vec{F}_{A/B}$ sur un système B, alors le système B exerce réciproquement et simultanément une force $\vec{F}_{B/A}$ sur le système A.

Ces forces ont la **même direction, la même valeur mais des sens contraires**. Elles sont représentées par des vecteurs tels que $\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$.

Remarque :

Le principe des actions réciproques s'applique pour des actions à distance ou de contact, que les systèmes soient immobiles ou en mouvement dans le référentiel d'étude.

Ce principe explique la propulsion des fusées. La fusée exerce une action mécanique sur les gaz en les expulsant vers le bas. Les gaz exercent alors une action mécanique sur la fusée vers le haut. Ces actions sont modélisées par les forces $\vec{F}_{\text{fusée/gaz}}$ et $\vec{F}_{\text{gaz/fusée}}$, qui est à l'origine du décollage de la fusée.

Exercice n° 8 p. 201 ;

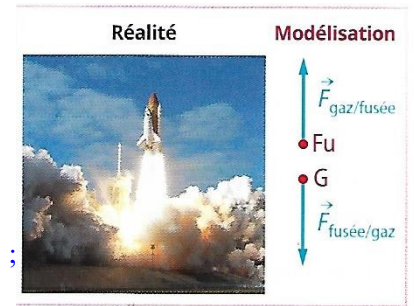


FIG. 9 Principe de la propulsion.

III- Caractéristiques de quelques forces :

1- Force d'interaction gravitationnelle :

En 1687, **Newton** publie les prémices de ce qui allait devenir la loi de la **gravitation universelle**.

Deux systèmes A et B, de masses respectives m_A et m_B , séparés d'une distance d , exercent l'un sur l'autre des actions mécaniques attractives modélisées par des forces, appelées **forces d'interaction gravitationnelle**, de même intensité, de même direction mais de sens opposés.

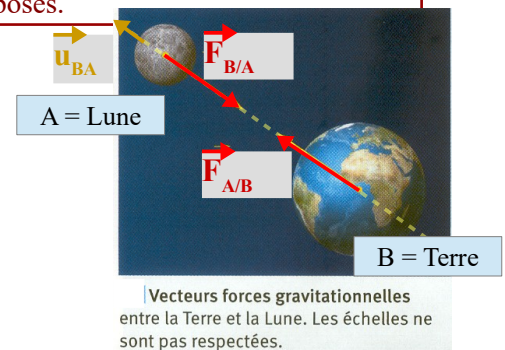
$$\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A} = G \cdot \frac{m_A \cdot m_B}{d^2} \cdot \vec{u}_{BA}$$

$\vec{u}_{BA}$ = vecteur unitaire porté par la droite (AB), orienté de B vers A.

$G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$ est la **constante de gravitation universelle**.

Remarque :

Ces forces d'interaction sont à l'origine des mouvements des planètes autour du Soleil et des mouvements des satellites autour des planètes.



Exercices n° 9, 10 p. 201 et exercice n° 19, 21 p. 203

2- Le poids :

Un système de masse m se trouvant à la surface (ou à proximité) d'un astre subit l'attraction de cet astre.

Le **poids** d'un système est la force qui modélise l'action à distance de l'astre attracteur à proximité.

L'expression vectorielle du poids $\vec{P}$ est :

expression vectorielle du poids d'un système (valeur de P en N) $\vec{P} = m \times \vec{g}$

masse du système en kg.

champ de pesanteur $\vec{g}$ (valeur de l'intensité de pesanteur g en $\text{N} \cdot \text{kg}^{-1}$)

Caractéristiques de $\vec{P}$: Un point d'application : le centre de gravité de l'objet.

Une direction : la verticale du lieu.

Un sens : vers le centre de la terre : du haut vers le bas.

Une norme : $P = mg$

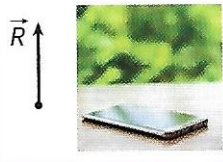
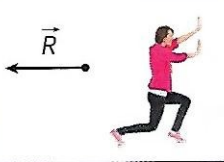
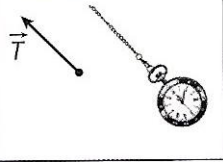
Exercice n° 14 p. 202 et exercice 29 p. 205

3- action exercée par un support ou un fil :

Lorsque le système étudié est maintenu par un fil ou posé sur un support, alors ce fil ou ce support exerce une **action de contact** sur le système.

Ces actions sont modélisées par des forces souvent notées :

- $\vec{R}$: réaction du support, qui s'oppose à l'action du système qui s'appuie sur lui (sa direction est perpendiculaire au support, son sens = du support vers le système) ;
- $\vec{T}$: tension exercée par le fil (sa direction est celle du fil, son sens = du système vers le fil)

Système étudié	Téléphone	Main	Montre
Support ou fil	Table horizontale	Mur	Fil
Représentation de la force exercée par le support ou le fil sur le système étudié			

Exercices n° 16, 17, 18 p. 202

IV- Le principe d'inertie

Pour simplifier l'étude du mouvement, un système est modélisé par l'un de ses points noté M et appelé **point matériel**. Il s'agit souvent du centre de gravité du système. Cette modélisation entraîne une perte d'une partie des informations sur le mouvement du système.

Le principe d'inertie fût en grande partie établi par le savant italien **Galilée** mais sa première formulation complète est proposée par Isaac **Newton**, il est connu sous le nom de **première loi de Newton**.

En l'absence de forces, ou lorsque les forces se compensent un système est nécessairement soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme. C'est à dire que son vecteur vitesse $\vec{v}$ ne varie pas.

Le principe d'inertie (mais aussi sa réciproque et ses conséquences) permet d'établir un lien entre les forces qui s'appliquent à un système et son mouvement.

Remarques :

- l'absence totale de force n'est pas possible pour un système terrestre qui, en raison de sa masse, est toujours au moins soumis à son propre poids.
- un système soumis à aucune force peut être qualifié d'**isolé** tandis qu'un système soumis à des forces qui se compensent est dit « **pseudo-isolé** »
- on dit que des forces se compensent si leur somme vectorielle est nulle.

Réciproque du principe d'inertie : Si un système est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme alors il est soumis à des forces qui se compensent ou à aucune force.

Contraposée du principe d'inertie :

- si les forces ne se compensent pas alors un système ne peut être ni immobile ni en mouvement rectiligne uniforme ($\vec{v} \neq \vec{0}$ ni $\Delta \vec{v} \neq \vec{0}$).
- réciproquement si un système n'est ni immobile ni en mouvement rectiligne uniforme ($\Delta \vec{v} \neq \vec{0}$) alors il est soumis à des forces qui ne se compensent pas.

Exercices n° 5, 8, 9 p. 217 et exercices n° 13, 23, 24 p. 218 à 221

Animations sur les mouvements : <https://www.youtube.com/watch?v=LUJpKFfssgc> (principe d'inertie)

Pour réviser :

- **QCM** pages 197 et 213.
- **Exercices résolus** 1 et 2 p. 198, 199 et 1 et 2 p. 214, 215
- **Exercices corrigés** dans le livre et en classe et surtout 32, 33, 34 p. 206 et 26, 27, 28 p. 222